CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.3.1:** Bitki ve hayvan hücrelerini temel kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Hücre ve Organelleri

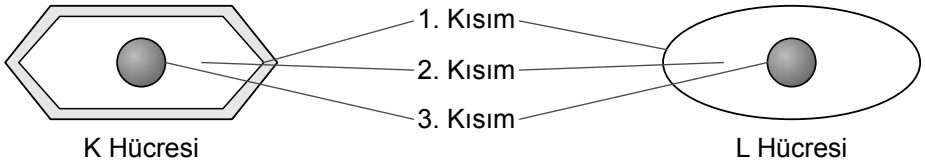
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.3.1 · hatırlama **(20 puan)**

Bitki ve hayvan hücrelerine ait K ve L modelleri ile ortak kısımlar aşağıda gösterilmiştir.



a) Şekillerine göre K ve L hücrelerinin hangi hücre çeşidine ait olduğunu yazınız.

b) Her iki hücrede ortak bulunan 1, 2 ve 3 numaralı temel kısımların adlarını belirtiniz.

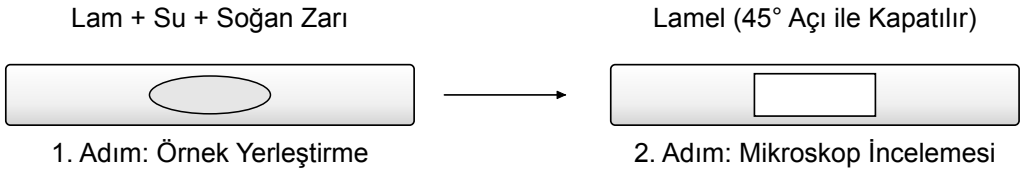
Cevap: a) Köşeli olan K bitki hücresi, yuvarlak (oval) olan L ise hayvan hücresidir.

b) 1: Hücre zarı, 2: Sitoplazma, 3: Çekirdek.

2. SORU

FB.5.3.1 · kavrama **(20 puan)**

Soğan zarı ve ağız içi epitel hücresinin mikroskopta incelenme düzeneği aşağıda verilmiştir.



a) Lam üzerindeki örneğe lamel kapatılırken neden hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilir?

b) Mikroskopta görüntüyü netleştirmek için hangi kısımların sırasıyla kullanıldığını yazınız.

Cevap: a) Hava kabarcığı görüntüyü bozar ve hücrelerin mikroskopta net görülmesini engeller.

b) Önce kaba ayar vidası ile görüntü bulunur, sonra ince ayar vidası ile görüntü netleştirilir.

3. SORU

FB.5.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Hücrede yaşamsal olayları yürüten mitokondri, kloroplast ve ribozom organelleri bulunmaktadır.

a) Hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üreten organeli ve protein üreten organeli yazınız.

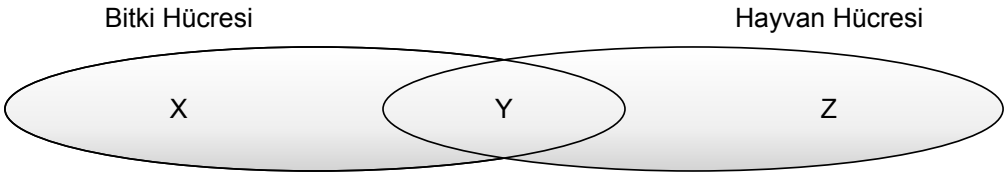
b) Bitkiye yeşil renk verip besin üreten organeli ve hangi hücrede bulunduğunu belirtiniz.

Cevap: a) Enerji üretimini mitokondri, protein üretimini ise ribozom organeli gerçekleştirir.

b) Kloroplast organelidir; hayvan hücresinde bulunmaz, yalnız bitki hücresinde bulunur.

4. SORU FB.5.3.1 · analiz **(15 puan)**

Bitki ve hayvan hücresinde bulunan yapı ve organeller Venn şemasında karşılaştırılmıştır.



a) Yalnız bitkide bulunan X bölgesine ve yalnız hayvanda bulunan Z bölgesine neler yazılır?

b) Her iki hücrede ortak bulunan Y bölgesine yazılabilecek üç organel adı belirtiniz.

Cevap: a) X bölgesine hücre duvarı (çeperi) ve kloroplast; Z bölgesine ise sentrozom yazılır.

b) Y bölgesine mitokondri, ribozom, koful, golgi aygıtı ve endoplazmik retikulum yazılabilir.

5. SORU FB.5.3.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Mikroskopta iki farklı hücreyi inceleyen öğrencilerin koful gözlemleri aşağıda verilmiştir.

1. Hücre Gözlemi	2. Hücre Gözlemi
Kofullar büyük ve az sayıda görünüyor.	Kofullar küçük ve çok sayıda dağılmış.

a) Öğrencilerin gözlemlediği 1. ve 2. hücrelerin bitki mi hayvan hücresi mi olduğunu belirleyiniz.

b) Koful organelinin hücre içindeki temel görevini kısaca açıklayınız.

Cevap: a) Kofulları büyük ve az olan 1. hücre bitki, küçük ve çok olan 2. hücre hayvan hücresidir.

b) Hücrede su, besin ve atık maddelerin depolanmasında görev yapar.

6. SORU FB.5.3.1 · yaratma **(15 puan)**

Bir öğrenci hücredeki yapıları şehrin yönetim ve güvenlik birimlerine benzeterek modellemiştir.

a) Şehrin yönetim merkezi ve şehri çevreleyen kontrollü kapılar hücredeki hangi yapılara benzer?

b) Hayvan hücresi modelini bitki hücresi modeline dönüştürmek için modele neler eklenmelidir?

Cevap: a) Yönetim merkezi hücreyi yöneten çekirdeğe, kontrollü kapılar ise hücre zarına benzer.

b) Dış kısmına köşeli hücre duvarı (çeperi) ile sitoplazmaya kloroplastlar eklenmelidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....